

Bitacora de pruebas para el potencial de 3 cuerpos

Francisco Vazquez-Tavares

February 13, 2026

Documento en el que se muestran los análisis de las simulaciones realizadas en este directorio. Todas las unidades están expresadas en unidades LJ.

Ver que onda el potencial de tres cuerpos.

Obejtivo: Comprobar que la tabulación del potencial de 3 cuerpos es correcto.

Descripción de la simulación

Se colocan 3 partículas. Una partícula en el centro $\vec{r}_1 = (0,0,0)$. Una segunda partícula en $\vec{r}_2 = (0.35,0.65,0)$. Una tercera partícula en $\vec{r}_3 = (0.35,-0.65,0)$. Primero se mueve la partícula 2 hacia la partícula central con velocidad $\vec{v}_2 = (0,-0.1,0)$. Cuando la segunda partícula llegué a 0.35,0.2,0.0 se detiene el movimiento (4500 pasos). Posteriormente se mueve la tercera partícula con velocidad $\vec{v}_3 = (0.35,-0.2,0)$ hasta qu llegué a la posición 0.4,-0.4,0 (4500 pasos).

Acerca de la tabulación del potencial de tres cuerpos.

El potencial de tres cuerpos, o potencial de swap, está definido por la siguiente función

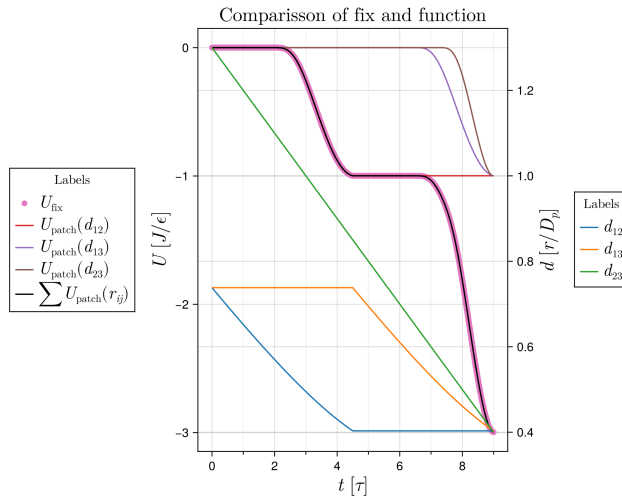
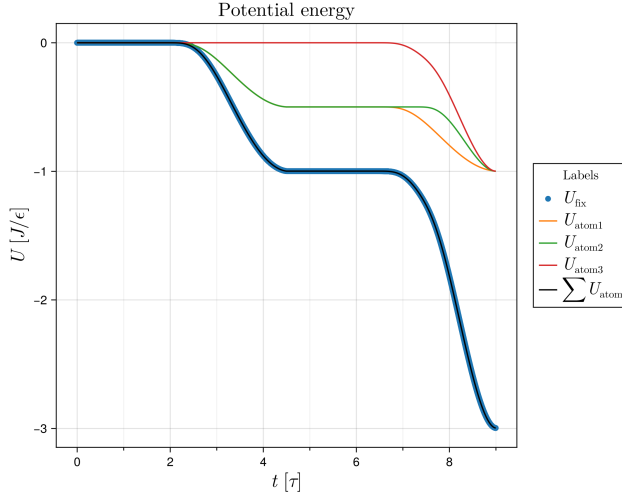
$$U_{\text{swap}}(r_{i,j}, r_{i,k}) = w \sum_{i,j,k} \epsilon_{j,k} U_3(r_{i,j}) U_3(r_{i,k}). \quad (1)$$

En donde,

$$U_3(r) = \begin{cases} 1 & r \in [0, r_{\min}] \\ -\frac{U_{\text{patch}}(r)}{\epsilon_{j,k}} & r \in [r_{\min}, r_c] \end{cases} \quad (2)$$

Directory: 2026-02-12-145030

Resultados



Estas gráficas serán las gráficas de referencia para ver el efecto del potencial de tres cuerpos.

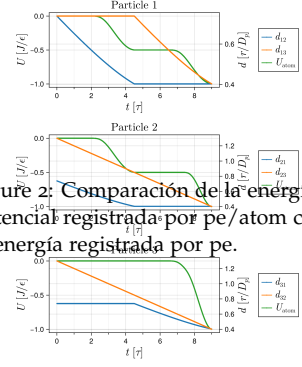


Figure 2: Comparación de la energía potencial registrada por pe/atom con la energía registrada por pe.

Figure 1: Energía potencial registrada por pe/atom.

Figure 3: Comparación de la energía potencial registrada por pe con la energía potencial calculada usando las distancias de la simulación.

Directory: 2026-02-12-155912

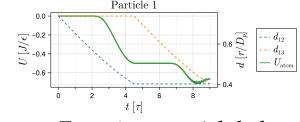
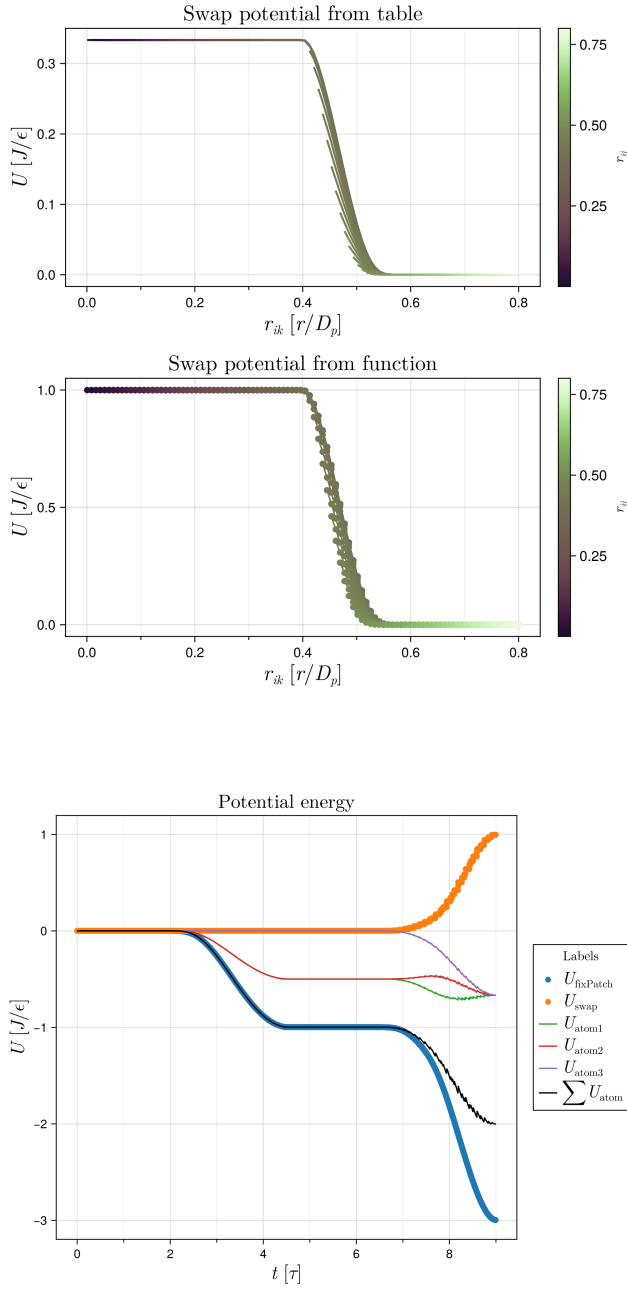


Figure 5: Energía potencial de la tabla en el archivo vs el potencial usando la función y la distancias usadas en la tabulación del archivo.

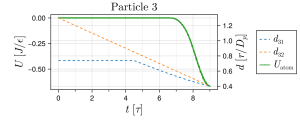


Figure 4: Energía potencial registrada por pe/atom.

Figure 6: Comparación de la energía potencial registrada por pe/atom con la energía registrada por pe.

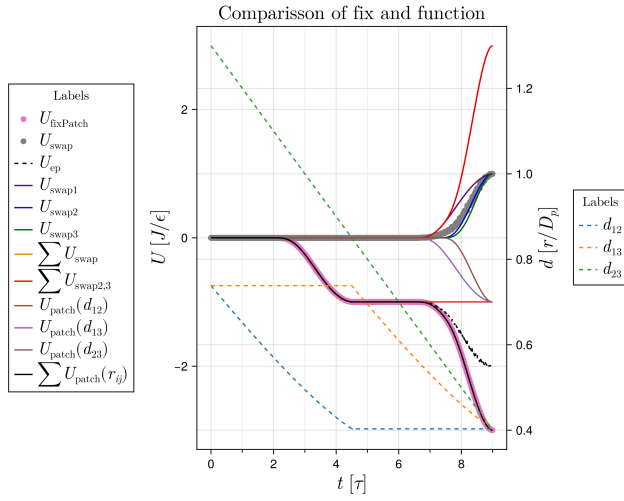


Figure 7: Comparación de la energía potencial registrada por pe con la energía potencial calculada usando las distancias de la simulación.

Estaba dividiendo entre tres la energía, por vestigios.

Directory: 2026-02-13-124253

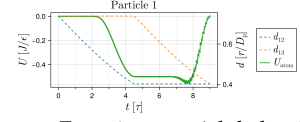
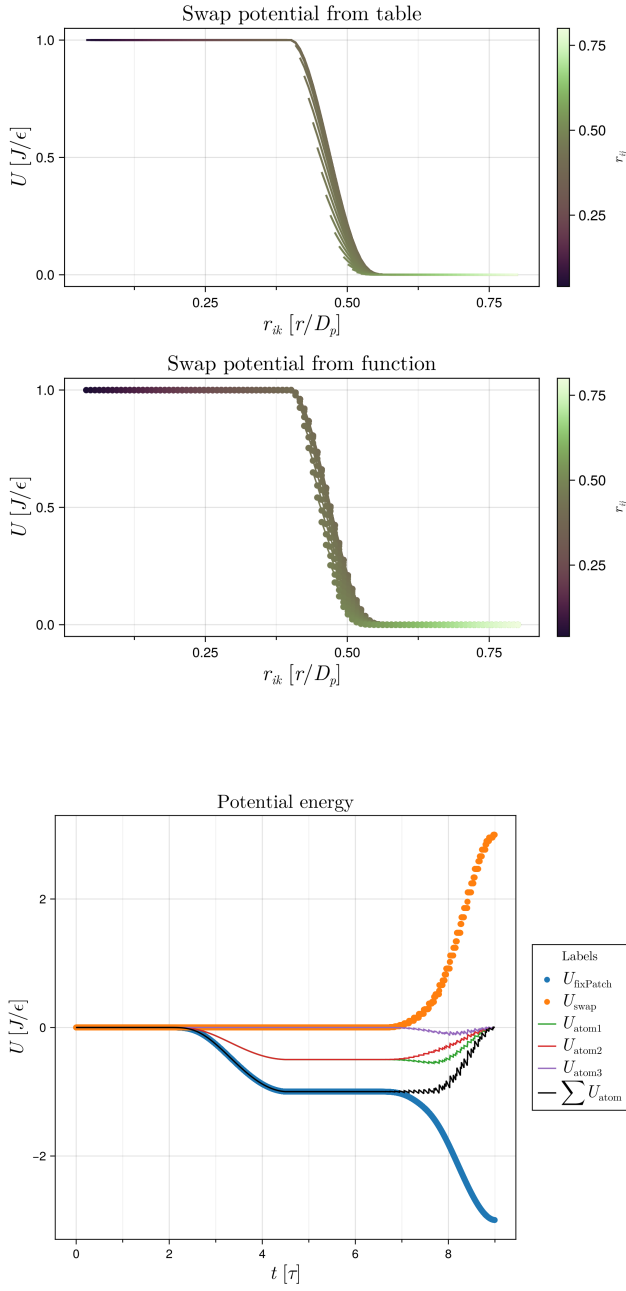


Figure 9: Energía potencial de la tabla en el archivo vs el potencial usando la función y la distancias usadas en la tabulación del archivo.

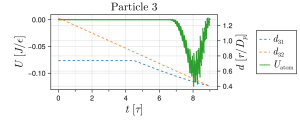


Figure 8: Energía potencial registrada por pe/atom.

Figure 10: Comparación de la energía potencial registrada por pe/atom con la energía registrada por pe.

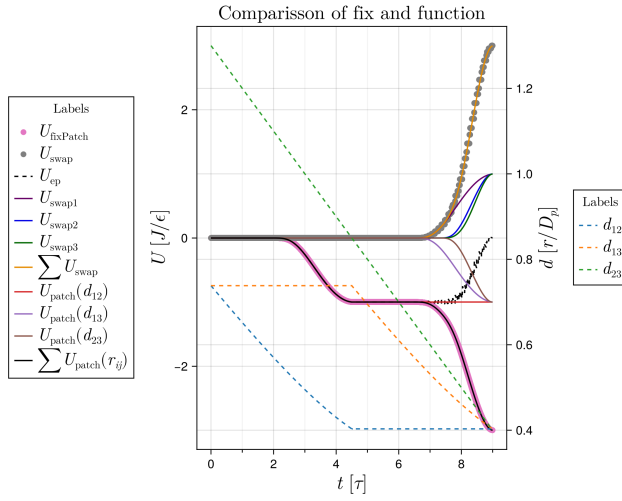


Figure 11: Comparación de la energía potencial registrada por pe con la energía potencial calculada usando las distancias de la simulación.

Discusión/Comentarios

La tabulación de la energía potencial es correcta. No entiendo porque las discontinuidades.

Falta analizar las fuerzas.